Luis Enrique Dalmau Coopat

Ingeniero de IA · Computer Vision · Full-Stack

Málaga, España (Remoto) | +34 613 826 894 | lukedalmau@gmail.com | https://github.com/lukedalmau | https://linkedin.com/in/luis-enrique-dalmau-coopat-programmer | https://lukedalmau.github.io/lukedalmau

Resumen profesional

Ingeniero de IA/ML con más de 3 años diseñando, optimizando y desplegando sistemas de visión por computadora en producción, desde el tooling de datasets hasta la inferencia en el borde sobre hardware industrial. Autor de una biblioteca propietaria de visión por computadora para entrenar y desplegar modelos YOLOv9 en mantenimiento predictivo industrial (IIoT), cubriendo más de 10 arquitecturas de detección. Experiencia en MLOps, optimización de modelos para despliegue (TensorRT, TFLite) y desarrollo full-stack con FastAPI, React y Docker. Licenciado en Ciencias de la Computación (Universidad de La Habana) y con experiencia docente en IA, ML y sistemas distribuidos. Español nativo, inglés B2 (competencia profesional).

Competencias técnicas

IA y Computer Vision: Python · PyTorch · TensorFlow · OpenCV · Deep Learning · Detección de Objetos · Segmentación de Instancias · Seguimiento Multi-Objeto · Transfer Learning · Evaluación de Modelos (mAP, precisión/recall) · Auto-etiquetado (GroundingDINO, SAM, Florence-2) · Datos Sintéticos (Stable Diffusion) · Albumentations · TensorBoard · scikit-learn · pandas · NumPy

IA generativa: Integración de LLM (Google Gemini) · Pipelines RAG (LangChain) · Prompt engineering

Backend: Python · C++ · FastAPI · SQLAlchemy 2.0 · Alembic · Django · Pydantic · APIs REST · JWT/OAuth2 · APScheduler

Frontend: React 18 · Next.js 14 · TypeScript · Tailwind CSS · TanStack Query · Formik · Chart.js

Bases de datos: PostgreSQL · MongoDB · MySQL · Redis

MLOps y DevOps: Docker · Docker Compose · Exportación ONNX · TensorRT · TFLite · Git · GitLab CI · GitHub Actions · AWS S3 · Heroku · Nginx · Linux

Testing y Calidad: pytest · pytest-asyncio · pytest-cov · moto · httpx · ESLint · Prettier

Experiencia profesional

Ingeniero Técnico
Anukys · Málaga, España (Híbrido) | 10/2025 – Presente

- Desarrollo proyectos de IA y visión por computadora para clientes y socios comerciales, desde el despliegue de modelos hasta la asesoría técnica.

Ingeniero de IA — Computer Vision
SORBA.ai (Sorbotics LLC) · Jacksonville, EE. UU. (Remoto) | 01/2024 – Presente

- Construí y optimicé pipelines de entrenamiento de CV con más de 10 arquitecturas (YOLOv5/v9, EfficientDet, MobileNet v2, RetinaNet, Faster R-CNN, Mask R-CNN, CenterNet, SSD).
- Apliqué estas soluciones en 22 proyectos de la empresa, desde la preparación de datasets hasta el despliegue en planta.
- Integré generación de datos sintéticos (Stable Diffusion, GAN, VAE), auto-etiquetado (GroundingDINO, Florence-2) y optimización de modelos (TensorRT, TFLite).
- Construí procesamiento de video en tiempo real para detección industrial: fuego/humo, fugas de gas, EPI, OCR de manómetros, matrículas y seguimiento espacial.
- Empaqueté modelos ML para Debian/RHEL. Gestioné recursos GPU para entrenamiento concurrente.

Desarrollador Full-Stack (enfoque backend)
Aerial Underground Construction Inc. · Kissimmee, FL, EE. UU. (Remoto, en paralelo con SORBA.ai) | 09/2024 – 10/2025

- Backend de plataforma logística (FastAPI + SQLAlchemy + Alembic + PostgreSQL): autenticación JWT, RBAC (3 roles), más de 20 endpoints REST.
- Implementación de comisiones, reportes, facturas en PDF/Excel (ReportLab/openpyxl), AWS S3 (boto3) y tareas programadas (APScheduler).
- Desarrollé ~35% del código del frontend (Next.js 14 + React + TypeScript) con tests automatizados y despliegue Docker/Heroku.

Profesor Asistente
Universidad de La Habana · Facultad de Matemática y Computación (Tiempo parcial, en paralelo) | 01/2023 – 01/2025

- Impartí Redes de Computadoras, Aprendizaje Automático, IA, Sistemas Operativos y Sistemas Distribuidos; dirigí clases prácticas, califiqué exámenes y tutoré estudiantes.

Proyectos

Biblioteca de Visión por Computadora (propietaria) — autor: entrenamiento YOLOv9, auto-etiquetado, datos sintéticos, gestión de GPU.

Sistema de Gestión Logística — FastAPI + Next.js + PostgreSQL; RBAC, reportes, facturas, AWS S3.

YOLO-3D — Detección de objetos 3D en tiempo real: YOLOv11 + Depth Anything v2.

Image Analyzer (BLIP) — Análisis multimodal de imágenes: descripciones, palabras clave.

LicitAI — FastAPI + React + MongoDB + Google Gemini (LLM) + Stripe.

Protectora RRSS — Difusión de adopción: FastAPI + React + bot de Telegram + SMTP.

ML Trainer Engine — Entrenamiento CV con modelos SOTA (RF-DETR, EfficientDet, MobileNet, DeepLabV3).

Formación académica y certificaciones

Licenciado en Ciencias de la Computación — Universidad de La Habana (2017–2022). Tesis: "Generación gráfica de señas de la Lengua de Señas Cubana".

CS50's Introduction to AI with Python — HarvardX (edX) · **Data Science & Machine Learning** — Sololearn.

Idiomas

Español: Nativo · **Inglés:** B2 (Competencia profesional)